

DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2026.05.007

尹朝静, 兰卿, 高雪. 中国粮食生产气候韧性水平测度、时空演变特征与驱动因素研究 [J]. 西南大学学报(自然科学版), 2026, 48(5): 73-86.

中国粮食生产气候韧性水平测度、时空演变特征与驱动因素研究

尹朝静^{1,2}, 兰卿¹, 高雪³

1. 西南大学 经济管理学院, 重庆 400715; 2. 西南大学 农村经济与管理研究中心, 重庆 400715;

3. 东北大学秦皇岛分校 经济学院, 河北 秦皇岛 066004

摘要: 在构建粮食生产气候韧性评估框架的基础上, 使用特定测量模型(SMM)测度 1993—2023 年中国的粮食生产气候韧性, 然后综合使用 Dagum 基尼系数、核密度估计和地理探测器等方法系统考察中国粮食生产气候韧性的时空演变特征及其驱动因素。结果表明: 第一, 从总体看, 1993—2023 年中国粮食生产气候韧性整体呈现“W”型波动态势, 且呈现“产销平衡区最高, 粮食主销区次之, 粮食主产区最低”的空间分布格局; 第二, 从区域差异看, 中国粮食生产气候韧性水平的总体差异存在缩小趋势, 区域间差异对总体差异的贡献率最大; 第三, 从动态演变特征看, 全国及三大粮食功能区的粮食生产气候韧性呈现“一主多小”的分布形态, 除产销平衡区外, 全国、粮食主产区及主销区的省际差距逐渐缩小; 第四, 从驱动因素看, 交互作用影响力均大于单因素影响, 其中极端低温是粮食生产气候韧性差异的主导内源因素, 农田水利基础设施是粮食生产气候韧性差异的主导外源因素, 极端低温和农村人力资本的交互作用是关键性的驱动因素。

关键词: 粮食生产气候韧性; 水平测度; 时空演变特征; 驱动因素

中图分类号: F323

文献标识码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号: 1673-9868(2026)05-0073-14



Research on the Measurement, Spatiotemporal Evolution Characteristics and Driving Factors of Climate Resilience in China's Food Production

YIN Chaojing^{1,2}, LAN Qing¹, GAO Xue³

1. School of Economics and Management, Southwest University, Chongqing 400715, China;

2. Rural Economy and Management Research Center, Southwest University, Chongqing 400715, China;

3. School of Economics, Northeastern University at Qinhuangdao, Qinhuangdao Hebei 066004, China

收稿日期: 2025-10-20

基金项目: 国家自然科学基金项目(71903162); 教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC790048); 重庆市社会科学规划项目(2024NDYB047)。

作者简介: 尹朝静, 博士, 副教授, 主要从事资源环境经济与农业技术经济研究。

通信作者: 高雪, 博士, 讲师。

Abstract: Based on a constructed assessment framework for the climate resilience of food production, this paper employed a specific measurement model (SMM) to measure the climate resilience of food production from 1993 to 2023. It then systematically investigated the spatiotemporal evolution characteristics and driving factors of China's food production climate resilience using methods such as the Dagum Gini coefficient, kernel density estimation, and geographical detectors. The results showed that: First, from an overall perspective, the climate resilience of food production in China from 1993 to 2023 exhibited a “W”-shaped fluctuating trend, with a spatial distribution pattern of “highest in the production-consumption balance region, followed by the major food consumption region, and lowest in the major food production region”. Second, in terms of regional disparities, the overall disparity in the climate resilience of food production across China showed a narrowing trend, with inter-regional disparities contributing the most to the overall disparity. Third, from the perspective of dynamic evolution, the climate resilience of food production in both the whole country and the three major functional food regions displayed a distribution pattern of “one main peak and multiple minor peaks”. Except for the production-consumption balance region, the inter-provincial gaps in the whole country, the major food production region, and the major food consumption region were gradually narrowing. Fourth, regarding driving factors, the influence of interactions between factors was greater than that of individual factors. Among them, extreme low temperature was the dominant endogenous factor driving disparities in the climate resilience of food production, farmland water conservancy infrastructure was the dominant exogenous factor, and the interaction between number of extreme low temperature and rural human capital was a key driving factor.

Key words: climate resilience of food production; level measurement; spatiotemporal evolution characteristics; driving factors

仓廩实,天下安。党和政府高度重视保障粮食和重要农产品的稳定安全供给。然而,近年来我国极端天气事件出现的频率和强度不断增加,影响的范围不断扩大,给我国农业生产和粮食安全带来前所未有的挑战^[1-2]。例如,2022年,长江流域水稻产区出现极端高温和干旱灾害;2023年,河南省小麦遭遇严重的“烂场雨”天气。中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,升温速率明显高于同期全球平均水平。同时,我国“人多地少”的资源禀赋特征与“大国小农”的基本国情进一步加剧了农业生产面临的气候风险,导致农业稳产高产的客观需求与气候变化带来的严峻挑战之间的矛盾日益凸显^[3]。在此形势下,《国家适应气候变化战略2035》提出要增强农业生态系统气候韧性。2025年中央一号文件强调,要加强农业防灾减灾能力建设。可见,面对日益复杂多变的气象灾害,增强粮食生产的气候韧性已经成为保障国家粮食安全、实现农业可持续发展的关键战略。那么,我国粮食生产气候韧性水平如何?具有什么特征?呈现什么趋势?影响其时空演变的驱动因素有哪些?系统回答上述问题,有助于深入理解和客观判断粮食生产气候韧性的整体水平、变化规律和提升机制,为制定提升气候风险防范和抵御能力相关政策提供参考依据。

目前,学术界系统研究粮食生产气候韧性的文献并不多见,现有研究主要聚焦于气候韧性的概念内涵、测度方法和影响因素等方面。

第一,气候韧性的概念内涵。韧性最早应用于物理学,其核心要义是系统在面对不利冲击时维持其核心功能和结构的能力。随后,韧性这一概念逐渐扩展至生态学、社会经济等领域,并形成生态韧性、经济韧性等相关概念^[4-6]。在气候变化研究中,韧性概念被引入气候学领域,并形成气候韧性概念。于法稳^[1]指出气候韧性是一种事前能较好地应对气候变化、事后能较好地系统恢复的能力。相较于其他系统,农业系统对气候变化的响应更为敏感。现有研究对农业气候韧性的概念进行了有益探讨,对其概念的界定基本一致。例如,Yu等^[7]将农业气候韧性定义为农业系统在面对气候冲击时的稳定性、抵御危机及从危机中恢复

的能力;陈卫洪等^[8]将农业系统气候韧性定义为农业系统消化和吸收极端气候干扰并保持原有主要特征和关键功能的能力;聚焦粮食作物及其生产环节,Fang等^[9]将气候灾害下的粮食生产绩效定义为粮食生产的气候韧性;Ishtiaque等^[10]提出粮食生产气候韧性是粮食生产面对极端气候变化时具有的维持生产、适应冲击并迅速恢复的能力。

第二,气候韧性的测度方法。从测算对象来看,现有研究主要关注城市或社区气候韧性的测度^[11-12]。例如,孟延春等^[13]从暴露度、敏感性和适应性3个方面构建指标体系对城市气候韧性进行测度和分析。然而,农业领域对气候韧性的量化评估尚处于探索阶段,仅有少数研究对其进行了探讨^[8,14]。从测算方法来看,现有研究主要采用综合指标法、韧性曲线、计量模型等方法对气候韧性进行测度^[15-16]。其中,大多数研究采用综合指标法对气候韧性进行测度^[11,15,17]。然而,这种方法在指标选择与体系构建过程中存在较强的主观性,导致不同研究间的测度结果缺乏可比性。此外,也有学者利用计量模型对农业气候韧性进行测度。例如,Chen等^[16]基于计量经济模型评估了气候变化对中国农业全要素生产率以及农业投入产出的长期平均影响,但这种方法测度的结果很难实现时间序列与空间维度的精细解构。实际上,逐渐有学者采用数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)方法对气候韧性进行测度。例如,Fang等^[9]将气候条件作为投入因素纳入DEA模型,使用超效率SBM-DEA模型测算了中国粮食生产气候韧性。相对于其他方法,DEA模型不仅能够克服指标权重设定的主观性,还能够实现时间和空间维度的比较分析,在气候韧性测度领域中具有广阔的应用前景。然而,这些研究利用DEA方法测度气候韧性并未充分考虑到气候因素的不可控性,将气候因素作为常规投入变量纳入DEA模型,可能导致测度结果存在偏误^[18]。

第三,气候韧性的影响因素。近年来,学界围绕农业气候韧性影响因素展开了广泛且深入的研究,可将这些影响因素分为内源因素和外源因素两个方面。内源因素方面,学者们主要从作物轮作^[7]、生物多样性^[19]、土壤质量^[20]和农食系统转型^[21]等角度对农业气候韧性进行了较为全面的研究;外源因素方面,学者们主要从农业支持政策^[3]、政府支持力度^[22]和农村基础设施^[23]等方面对农业气候韧性进行了深入分析。上述研究为深入理解农业气候韧性的形成机制提供了多视角、多维度的理论支撑与实证依据,但这些研究多从定性角度展开,缺少对农业气候韧性进行量化评估研究。

综上所述,这些研究为进一步探讨粮食生产气候韧性提供了逻辑起点和思路借鉴,但仍存在以下不足之处:第一,既有研究多聚焦于城市或社区气候韧性的测度,在对农业气候韧性概念内涵进行科学界定的基础上进行系统考察的研究较少,探讨粮食生产气候韧性的研究则更少;第二,既有研究对农业领域气候韧性的测度多采用综合指标法或计量模型,少数研究采用DEA模型测度气候韧性,但也未深入考量与系统性处理气候因素的不可控性;第三,既有研究主要聚焦于农业气候韧性或城市气候韧性等相关问题,少有研究系统考察中国粮食生产气候韧性的时空演变特征,更鲜有文献进一步探究其驱动因素。

本研究基于1993—2023年的面板数据,在构建粮食生产气候韧性评估框架的基础上,使用特定测量模型(Specific Measurement Model, SMM)对中国粮食生产气候韧性进行准确测度,然后利用Dagum基尼系数、核密度估计和地理探测器等方法考察中国粮食生产气候韧性的时空演变特征及其驱动因素。相较于已有研究,本研究的创新之处在于:第一,构建了粮食生产气候韧性评价体系,结合灾害驱动因素、灾害环境、灾害承担者、灾害强度和灾害恢复能力,全面评估了中国粮食生产气候韧性水平,为增强农业气候适应性、筑牢国家粮食安全防线及优化政策制定提供了理论支撑与实践参照;第二,考虑到气候因素的不可控性,将极端温度、极端降雨等气候变量作为不可控因素纳入粮食生产气候韧性评估框架,通过构建特定测量模型对中国粮食生产气候韧性进行量化评估,为准确量化评估粮食生产气候韧性提供了一种创新的方法;第三,采用Dagum基尼系数对粮食生产气候韧性的区域差异及其来源进行量化,结合核密度估计方法考察其动态演变特征,并运用地理探测器科学识别影响粮食生产气候韧性时空演变的驱动因素,为把握中国粮食生产气候韧性水平变化规律、制定差异化灾害防范和适应措施提供了科学依据。

1 粮食生产气候韧性的评估框架与指标体系构建

1.1 粮食生产气候韧性的评估框架

Yang 等^[12]定义了灾害系统的要素,并从投入产出角度提出灾害恢复力评估系统。概括来说,灾害恢复力评估系统由 5 个关键部分组成:灾害驱动因素、灾害环境、灾害承担者、灾害强度和灾害恢复。具体地,灾害驱动因素指的是能够引发灾害的地球物理过程,例如极端的气温和降水;灾害环境指的是能够加剧或减轻灾害影响的物理环境条件;灾害承担者包括任何受灾害影响的人类活动,包含农业、电力、人口和经济。上述 3 个要素最终会产生非期望产出和期望产出。非期望产出指的是灾害损失,即灾害强度;期望产出涉及灾害发生后的恢复,即灾害恢复,以减少损失并恢复正常产出,这是灾害恢复力评估系统的关键方面。因此,灾害恢复力可以通过灾害系统的实际表现来确定。在相同的灾害驱动因素、灾害环境和灾害承担者下,该地区的灾害损失越少,其灾害恢复力越好。

借鉴 Yang 等^[12]对灾害恢复力的评估思路,本研究将灾害恢复力评估系统应用于极端气候条件下的粮食生产系统,在此基础上构建了粮食生产气候韧性评估框架(图 1)。本研究认为粮食生产气候韧性(Climatic Resilience of Food Production, CRFP)是指粮食生产系统在面对气候变化和极端天气冲击时能够保持稳定生产的能力。在粮食生产气候韧性评估框架中,灾害驱动因素作为关键投入要素,主要涵盖极端气候条件;灾害环境是指能够加剧或减轻极端气候影响的物理条件;选择粮食播种面积密度作为灾害承担者;灾害会导致粮食产量的下降,因此选择农作物受灾率作为灾害强度;在灾后恢复的角度,期望的是灾后粮食总产量保持稳定增长,选择粮食单产和粮食总产量增长率作为灾害恢复的指标。在相同气候灾害驱动因素、灾害环境和灾害承担者的条件下,灾后损失越小、粮食生产绩效越好的地区 CRFP 越强。

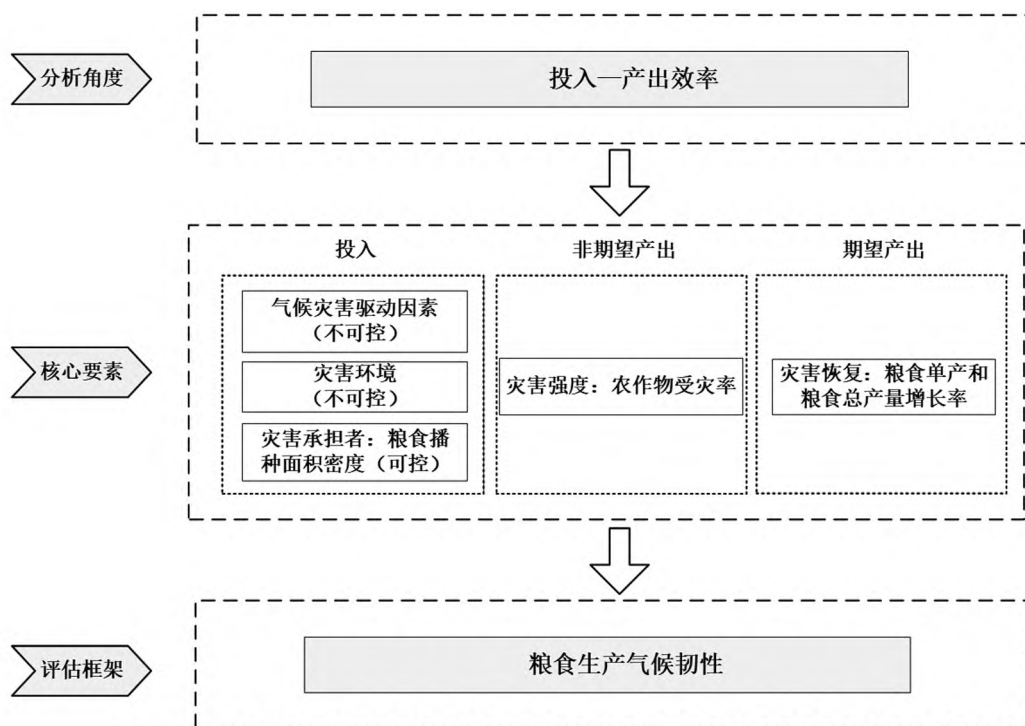


图 1 粮食生产气候韧性评估框架

1.2 粮食生产气候韧性综合评价指标体系构建

CRFP 旨在提升粮食生产系统在气候灾害条件下的抗灾能力,并实现粮食生产的经济产出最优化。基于 CRFP 的概念内涵,参考 Fang 等^[9]、Yang 等^[12]的研究,充分考虑指标体系的全面性、科学性和可行性,并结合数据的可获得性,构建了粮食生产气候韧性的综合评价指标体系,如表 1 所示。

从投入角度而言, 本研究的投入指标包括气候灾害驱动因素、灾害环境、灾害承担者。其中: 气候灾害驱动因素包括: 最高气温、最低气温、极端高温、极端低温、年降水量、降水强度、极端降雨和极端干旱; 灾害环境包括森林覆盖率和水域覆盖率; 灾害承担者为粮食播种面积密度。

从产出角度而言, 主要包括非期望产出和期望产出。对于非期望产出, 选取农作物受灾率作为灾害强度的衡量指标。对于期望产出, 灾害恢复则选取粮食单产和粮食总产量增长率作为衡量指标, 反映出粮食受灾后的恢复能力^[24]。

表 1 粮食生产气候韧性的综合评价指标体系

指标	分项指标	基础指标	具体评价指标	指标属性
投入	气候灾害驱动因素	最高气温/℃	一年中的最高温度	负向
		最低气温/℃	一年中的最低温度	正向
		极端高温/d	一年中日最高气温大于 35 ℃ 的天数	负向
		极端低温/d	一年中日最低气温小于 0 ℃ 的天数	负向
		年降水量/mm	日降水量大于 1 mm 的年有效降水总量	负向
		降水强度/(mm · d ⁻¹)	年总降水量/年潮湿天数	负向
		极端降雨/d	一年中日降水量大于等于 25 mm 的天数	负向
		极端干旱/d	一年中日降水量小于 1 mm 的天数	负向
	灾害环境	森林覆盖率/%	森林面积/行政面积	正向
		水域覆盖率/%	水域面积/行政面积	正向
	灾害承担者	粮食播种面积密度/%	粮食播种面积/行政面积	正向
非期望产出	灾害强度	农作物受灾率/%	农作物绝收面积/农作物播种面积	负向
期望产出	灾害恢复	粮食单产/(kg · hm ⁻²)	粮食总产量/粮食播种面积	正向
		粮食总产量增长率/%	(本年粮食总产量—前 6 年粮食总产量平均值)/前 6 年粮食总产量平均值	正向

2 研究方法数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 特定测量模型(SMM)

已有研究将气候因素作为传统投入要素直接引入模型进行测算^[9, 12], 但这种处理方式未考虑气候因素的不可控性, 将其简单等同于常规投入要素既不符合经济现实, 还会导致结果失真且缺乏理论解释力。鉴于此, 借鉴尹朝静等^[18]的作法, 将最高气温、最低气温和降水强度等投入指标作为不可控的投入变量, 构建特定测量模型对 CRFP 水平进行测度。

首先, 构建生产可能性集:

$$P(t) = \left\{ (y, x, b) : \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} y_{jk} \geq y, \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} b_{jk} = b, \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} x_{jk} \leq x, \right.$$
$$\left. \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} \leq 1, \lambda_{jk} \geq 0, j = 1, \dots, t \right\}$$

(1)

式中: $P(t)$ 为生产可能性集; y 表示总产出(期望产出和非期望产出); x 表示可控投入(粮食播种面积密度); b 表示不可控投入(气候灾害驱动因素和灾害环境); K 代表生产决策单元总数; t 代表时期数; x_{jk} 表示第 j 期第 k 个决策单元的可控投入; y_{jk} 表示第 j 期第 k 个决策单元的总产出; b_{jk} 表示第 j 期第 k 个决策单元的不可控投入; λ_{jk} 表示权重。

接着,通过生产可能性集 $P(t)$ 求解出在 t 时期可控投入 x 和不可控投入 b 下的潜在最大产出:

$$\begin{aligned} f_t(x_t, b_t) = \max \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} y_{jk} \\ \text{s. t. } \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} x_{jk} \leq x, \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} b_{jk} = b, \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^K \lambda_{jk} \leq 1, \\ x_{jk} \geq 0, y_{jk} \geq 0, b_{jk} \geq 0, \lambda_{jk} \geq 0 \end{aligned} \quad (2)$$

式中: $f_t(x_t, b_t)$ 表示 t 时期可控投入 x 和不可控投入 b 下的潜在最大产出。

最后,参考 Farrell^[25] 对技术效率的定义,每一个粮食生产决策单元的技术效率 E 可理解为在既定技术结构和要素投入下产出的比值:

$$E_t(y_t, x_t, b_t) = \frac{y_t}{f_t(x_t, b_t)} \quad (3)$$

式中: $E_t(y_t, x_t, b_t)$ 代表 CRFP 的水平值; y_t 代表实际产出; $f_t(x_t, b_t)$ 代表潜在最大产出。若 $E_t(y_t, x_t, b_t) < 1$, 则表示实际产出没有达到潜在最大产出水平; 若 $E_t(y_t, x_t, b_t) = 1$, 则表明在效率前沿; 若 $E_t(y_t, x_t, b_t) > 1$, 则表示处于效率前沿面上的“超额效率”。

在测算 CRFP 水平时,本研究采用最小—最大归一化方法处理指标。主要原因有两点: 第一,在其他变量相同的情况下,DEA 模型中投入越大效率越低,而气候极端值越大则区域恢复力越高,这与该方法最初的原理相反,需归一化处理; 第二,DEA 模型要求投入导向模型下投入指标均不得为 0,产出导向模型下投入指标可为 0,而所有产出指标必须大于 0。因此,将这些指标进一步处理,分别采用式(4)和式(5)对负指标和正指标进行标准化:

$$Y_{ij} = 0.1 + 0.9 \times \frac{\max\{X_{ij}\} - X_{ij}}{\max\{X_{ij}\} - \min\{X_{ij}\}} \quad (4)$$

$$Y'_{ij} = 0.1 + 0.9 \times \frac{X_{ij} - \min\{X_{ij}\}}{\max\{X_{ij}\} - \min\{X_{ij}\}} \quad (5)$$

式中: X_{ij} 为第 i 个省份的第 j 个指标; Y_{ij} 、 Y'_{ij} 为 X_{ij} 的标准化值。

2.1.2 Dagum 基尼系数及其分解

本研究采用 Dagum 基尼系数对全国及三大粮食功能区 CRFP 的区域差异进行测度及分解,并揭示 CRFP 的区域差异来源,具体公式详见文献[26]。

2.1.3 核密度估计方法

为考察 CRFP 的动态分布,本研究采用核密度估计这一非参数方法,旨在探究 CRFP 增长的整体分布形态及其动态演变特征。具体的核密度曲线描述如下:

$$f(CRFP) = \frac{1}{Nh} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{CRFP_i - \overline{CRFP}}{h}\right) \quad (6)$$

式中: $CRFP$ 为粮食生产气候韧性水平; $CRFP_i$ 表示独立同分布的粮食生产气候韧性观测值; $\overline{CRFP}$ 表示 $CRFP$ 的均值; $K(\cdot)$ 为高斯核密度函数; N 表示样本观测个数; h 为最优带宽。

2.1.4 地理探测器方法

地理探测器方法是一种用于分析解释因子与变量之间交互关系的统计学方法,能够有效探测地理空间分异规律及原因^[27]。本研究采用地理探测模型度量各驱动因素对 CRFP 时空格局的解释力,并识别各因素间的交互作用,具体公式详见文献[28]。

2.2 数据来源

结合数据的可得性,本研究以 1993—2023 年中国 31 个省份(除港、澳、台,1997 年重庆直辖以前为 30 个省份)的面板数据为研究对象。极端气候指数的最高气温、最低气温和降水数据来源于 Global Surface Summary of the Day(GSOD)。粮食播种面积、绝收面积、粮食产量等粮食生产相关指标的数据均来源于

《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和各省份统计年鉴。森林覆盖率和水域覆盖率数据来源于《中国统计年鉴》和《中国森林清查报告》。驱动因素分析部分涉及指标数据主要来源于《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》,其中农村人力资本水平数据来源于《中国人力资本报告》。对于个别缺失的数据,采用插值法予以补齐。

3 粮食生产气候韧性时空分布特征

3.1 粮食生产气候韧性的时序演变特征

图2刻画了1993—2023年全国及三大粮食功能区CRFP的时序变化趋势。通过分析图2可知,从整体来看,1993—2023年全国CRFP总体上呈现“W”型波动变化趋势。分区域来看,产销平衡区CRFP具有较好的稳定性,表现为样本期内波动相对较小,且绝大多数年份CRFP值维持在接近于1的水平上;粮食主销区CRFP呈现出小幅度波动上升趋势;粮食主产区CRFP呈现出“先降后升”演变特征,且其变动轨迹在2015年达到最大。进一步比较发现,CRFP水平呈现“产销平衡区最高,粮食主销区次之,粮食主产区最低”的区域分布特征。其中,产销平衡区CRFP水平最高,年均值达0.957,而粮食主产区和主销区的年均值分别为0.873和0.938。

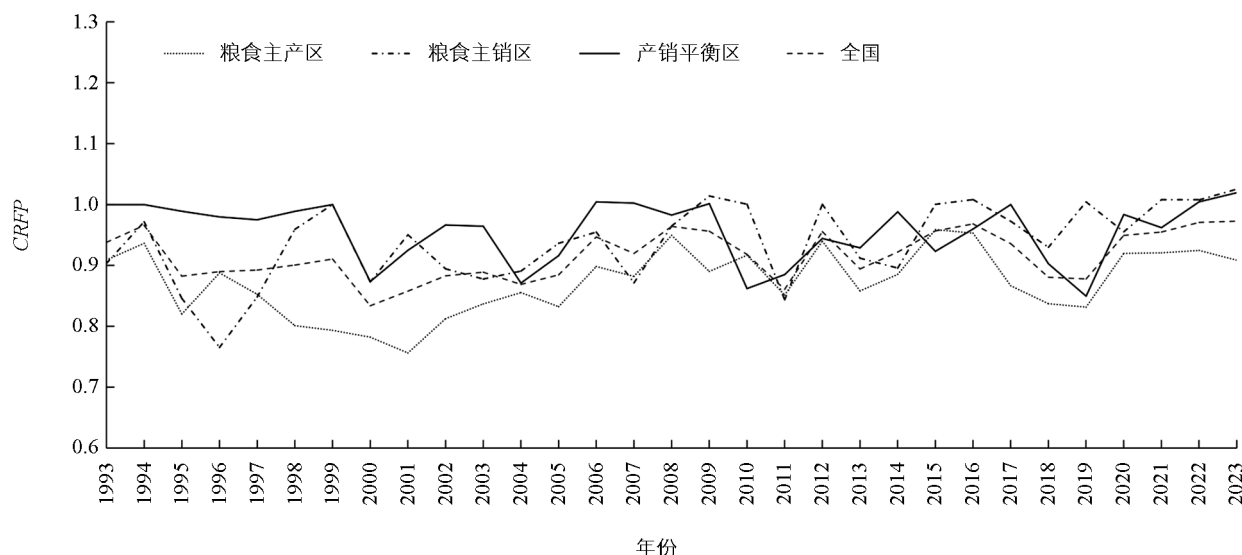


图2 1993—2023年全国及三大粮食功能区CRFP的时序变化

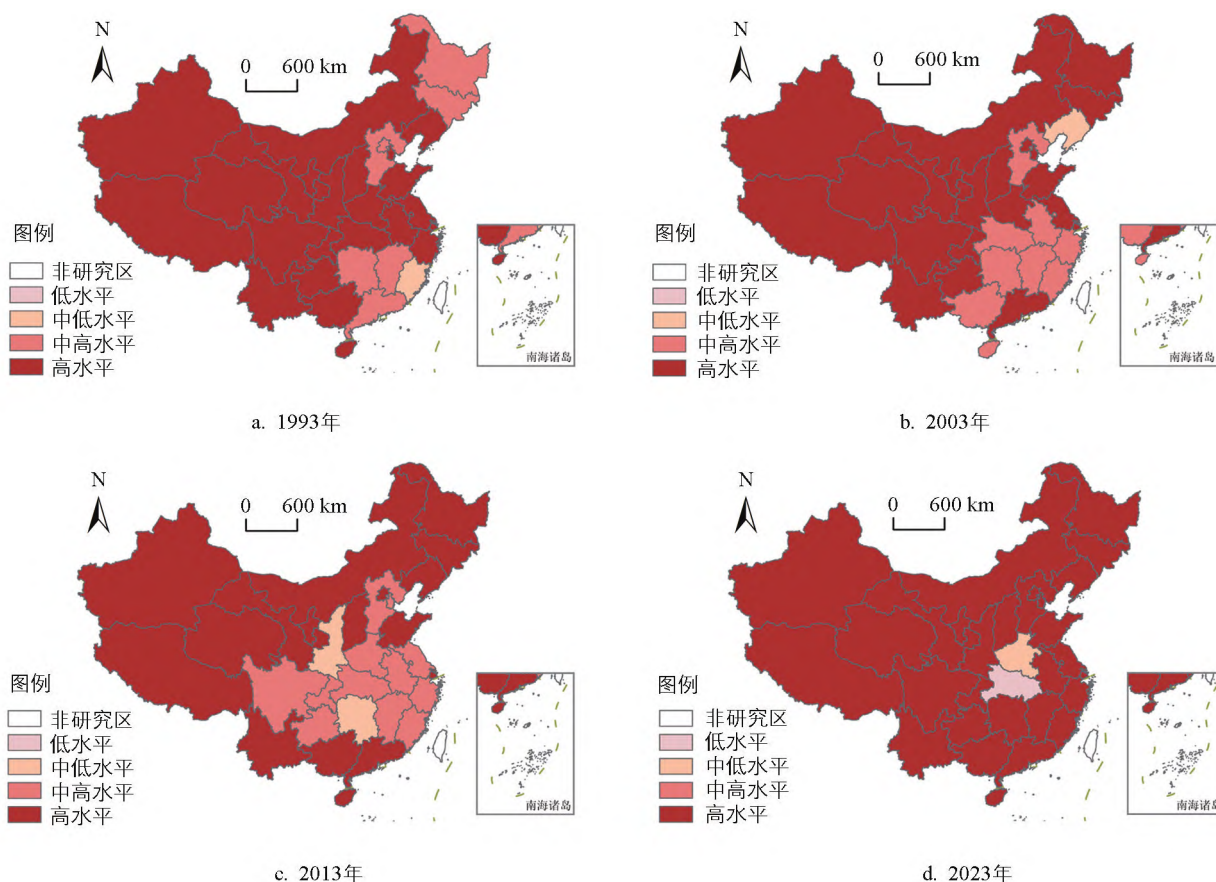
具体到省份来看,在产销平衡区中,贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省和宁夏回族自治区CRFP在1993—2005年呈现稳定态势;广西壮族自治区CRFP在1993—2005年处于较低水平,但在2013—2023年CRFP呈现明显上升趋势;新疆维吾尔自治区CRFP则处于较高水平,表现为1993—2023年数值均不小于1,这可能与新疆气候暖湿化、农业基础设施完善,以及农业技术水平持续提高有关。在粮食主销区中,浙江省、福建省和北京市等省份CRFP在1993—2005年处于较低水平,但在2013—2023年CRFP均呈现明显的波动上升趋势;海南省和上海市在1993—2023年CRFP均处于较高水平,海南省得益于其优越的热带季风气候禀赋,水热条件稳定,而上海市则拥有先进的农业技术和较强的财政实力,能够有效抵御气候灾害,从而保障粮食生产的稳定性;在粮食主产区中,河北省、湖南省和湖北省在1993—2023年CRFP水平处于较低水平,表现为年均值均不超过0.756。这可能与位于季风气候区,极端气候事件频发且种植结构单一有关。CRFP水平较低的省份多数集中于粮食主产区,表明该区域CRFP提升面临更多的挑战。

3.2 粮食生产气候韧性的空间演变特征

本研究进一步对1993、2003、2013和2023年各省份CRFP水平进行空间可视化分析,如图3所示。参考已有研究^[29],根据CRFP的数值分布情况,将其划分为4个类型:低水平 $[0, 0.320)$ 、中低水平 $[0.320,$

0.612)、中高水平 $[0.612, 0.904)$ 和高水平 $[0.904, 1.196]$ 。分析可知,1993 年我国大部分省份 CRFP 属于中高水平和高水平。随着时间的推移,到 2023 年仅有湖北省处于低水平,河南省处于中低水平,其余省份均处于高水平。可能的原因是,河南省在 2023 年夏秋两季关键农时遭遇了严重的“烂场雨”天气,对粮食生产造成了严重的影响;湖北省自 1961 年以来最强的 10 次高温灾害中有 5 次发生在近 10 年,且有连续发展的趋势,2022 年的极端高温事件达到历史最多,使得湖北省 CRFP 水平偏低。

从区域来看,南方的湖北省、湖南省、浙江省和安徽省等省份,其 CRFP 水平在大多数年份持续偏低,例如,2005 年湖北省 CRFP 仅为 0.456。可能的原因是,这些省份大多是长江中下游地区,季风气候显著,极易发生干旱和洪涝事件,往往给粮食生产带来不利影响。另外,北方的河北省、辽宁省等省份的 CRFP 在绝大多数年份也处于较低水平,例如,2001 年河北省 CRFP 仅为 0.536。可能的原因是,这些地区降水不足、干旱发生频率高,同时,北方地区气候暖湿化愈加明显,无疑增加了地区极端降雨事件发生的频率和强度,容易导致粮食产量大幅减产。而在西北地区和青藏地区,大多数省份 CRFP 则长期处于较高水平,例如,样本考察期内新疆维吾尔自治区和西藏自治区年均 CRFP 水平分别达到 1.020 和 1.000。可能的原因是,相对于其他地区,这些地区极端高温和极端降雨事件相对较少,加之这些地区水利设施不断完善,能够有效应对极端干旱天气,粮食稳定生产能力较好。



基于自然资源部国家地理信息公共服务平台下载的审图号为 GS(2024)0650 号的标准地图制作,底图无修改。

图 3 1993、2003、2013 和 2023 年全国及三大粮食功能区 CRFP 的空间分布演变

4 中国粮食生产气候韧性的区域差异及动态演变

本研究利用 Dagum 基尼系数系统考察 1993—2023 年全国 CRFP 的总体区域差异,并进一步测算出三大粮食功能区 CRFP 区域的基尼系数。

4.1 粮食生产气候韧性的总体差异及区域内差异

由图 4 可知,从总体基尼系数来看,CRFP 基尼系数整体呈现“M”型波动变化趋势。具体来看,基尼

系数值从1993年的0.056上升至2004年的0.113,2008年下降至0.039,且后期一直呈现“M”型波动变化,2022年降低至0.036。这表明,中国CRFP总体差异呈现“扩大—缩小”交替出现的态势,在时期末呈现缩小趋势,表明总体区域差异存在缩小态势。从区域内差异来看,三大粮食功能区的CRFP在区域内具有显著差异,呈现出不同的变化趋势。具体来看,产销平衡区的区域内差异呈现“M”型变化趋势,1993—1999年是剧烈波动阶段,呈现先上升后下降的趋势;2000—2019年是波动上升阶段,但在样本末期呈下降的趋势;粮食主产区的变动趋势与产销平衡区较为一致,开始也呈“M”型变动,波动较为剧烈,2015年后趋于稳定;粮食主销区的区域内差异呈现波动逐渐下降趋势,1993—2016年是剧烈波动阶段,2017—2019年是快速上升阶段,2020—2023年呈现波动下降趋势。综上可知,CRFP区域内差异存在“粮食主销区—产销平衡区—粮食主产区”依次递减的分布格局,且区域内差异逐渐减小。

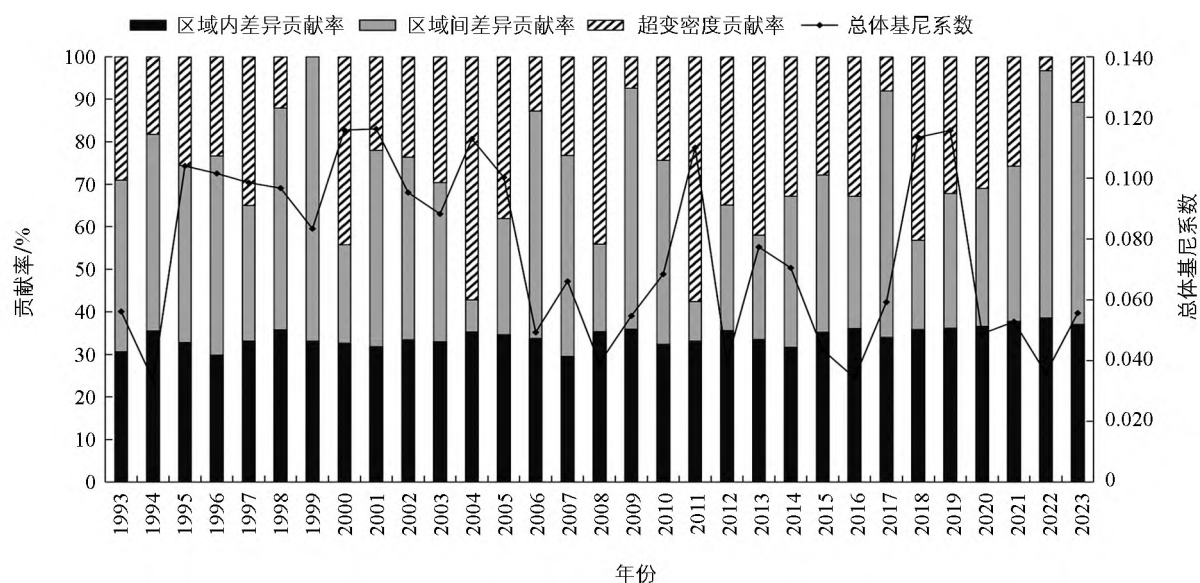


图4 1993—2023年中国CRFP增长的总体差异及其来源

4.2 粮食生产气候韧性的区域间差异

从区域间差异来看,“粮食主产区—产销平衡区”差异、“粮食主产区—粮食主销区”差异和“产销平衡区—粮食主销区”差异演变趋势存在一定共性,即总体均呈现出“M”型波动变化。可以划分4个阶段:1993—1998年为急速上升阶段,1999—2013年是波动下降阶段,2014—2017年为波动上升阶段,2018—2023年呈现先上升后下降的趋势。进一步比较发现,“产销平衡区—粮食主销区”差异明显高于“粮食主产区—粮食主销区”差异和“粮食主产区—产销平衡区”差异,且“粮食主产区—粮食主销区”差异高于“粮食主产区—产销平衡区”差异。

4.3 粮食生产气候韧性的区域贡献率及差异来源

从贡献率及差异来源看,研究区间内CRFP区域间差异、区域内差异和超变密度的贡献率均值依次为38.329%、34.187%和27.484%,表明区域间差异对总体差异的贡献率最大,区域内差异的贡献率次之,超变密度的贡献率最小。具体来看,区域间差异贡献率在1999年达到峰值66.875%,低谷值为2004年的7.515%,波动幅度较大;区域内差异贡献率始终保持在29.538%~38.574%,波动幅度相对较小;超变密度贡献率在2011年达到峰值57.542%,在1999年达到最低值0.012%,波动幅度较大。超变密度贡献率和区域间差异贡献率极值的分布时间恰好相反,而且二者在样本期间内贡献率均呈“下降—上升”循环式变化规律。这表明,要解决CRFP区域差异问题,应着力缩小小区域间差异,尤其是产销平衡区和粮食主销区的差异。

5 中国粮食生产气候韧性的动态演变

本研究进一步采用核密度估计方法,从分布位置、曲线形态、波峰大小等分别对全国及三大粮食功能

区 CRFP 动态演变特征进行分析,结果如图 5a—图 5d 所示。

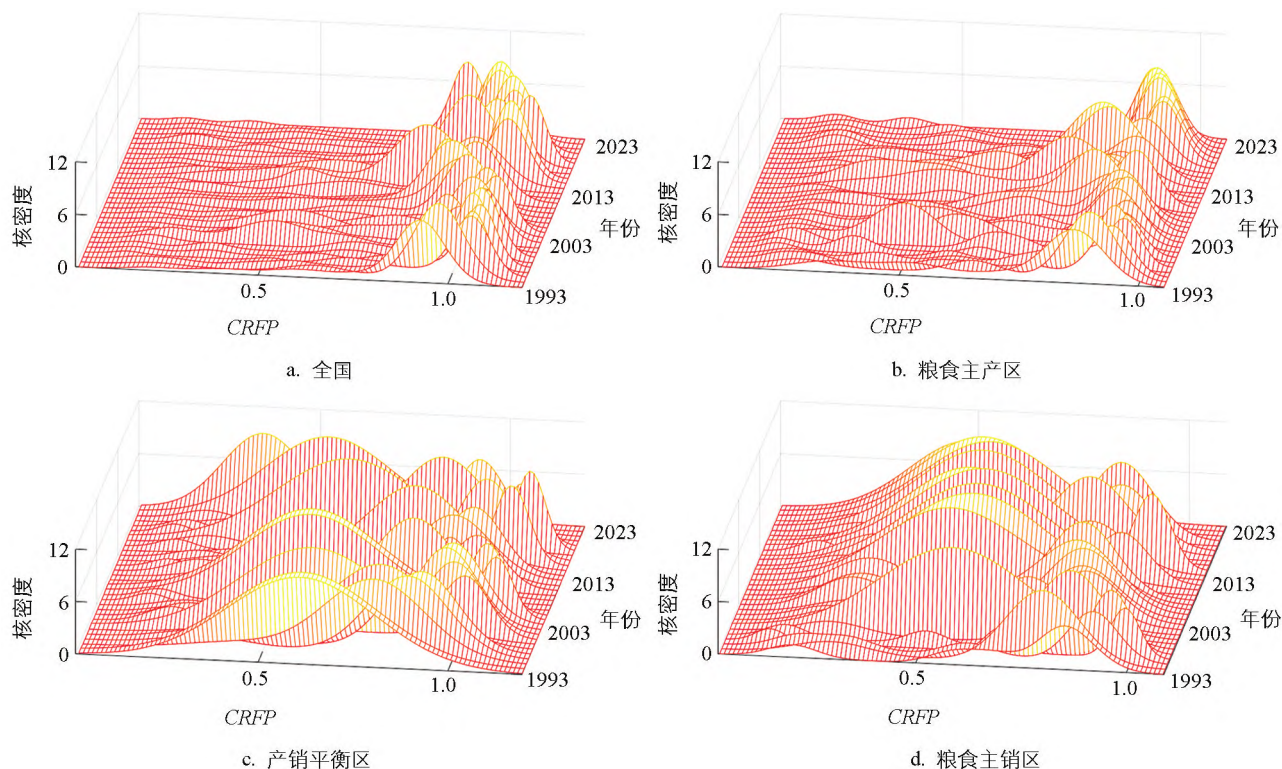


图 5 全国及三大粮食功能区 CRFP 动态演变特征

5.1 全国粮食生产气候韧性的动态演变

由图 5a 可知,样本期内全国 CRFP 的核密度函数中心和整体曲线总体分布呈小幅度右移态势,说明 CRFP 水平在逐渐提高。在分布形态方面,核密度曲线的主峰高度在样本期内呈“高一低”交替波动,末期则呈现峰高上升、宽度收窄的趋势,表明中国 CRFP 绝对差异存在缩小的趋势。在曲线形态上面,总体呈现出明显的“一主多小”的多峰分布。随着时间的推移,次要波峰的振幅持续变小,分布形态向主峰集中,说明 CRFP 水平较低的省份与省份平均水平差距进一步缩小。总体而言,全国 CRFP 水平呈小幅度增长态势,省际差距逐渐缩小。可能的原因是,国家对农业防灾减灾的日益重视,以及高标准农田的大规模建设,极大地增强了各地区抗灾能力。同时,各省份对先进农业技术的研发与应用推广,促进了 CRFP 的整体增强,有效缩小了省际差距。

5.2 三大粮食功能区粮食生产气候韧性的动态演变

由图 5b 可知,粮食主产区 CRFP 核密度曲线波峰峰值经历波动上升的过程,曲线宽度呈缩小的态势,表明该区域 CRFP 的差异在逐渐减小。分布中心经历了小幅度“左移—右移”的动态变化,并于末期表现为右移态势。波峰由“一主多小”的多峰分布和“一主一小”的双峰分布形态交替出现,主峰峰值逐渐增大,省际差距有所缩小。可能的原因是,全国 70% 的高标准农田建设面积集中于 13 个粮食主产区省份,该区域农业抗灾减灾能力显著增强,加之各省份在战略定位及外部经济支撑等方面的不断趋近,客观上促进了 CRFP 省际差距的缩小。

由图 5c 可知,产销平衡区 CRFP 核密度函数中心和整体曲线总体呈现小幅度左移的态势,波动较为剧烈,反映出产销平衡区 CRFP 水平呈现缩小的趋势。在曲线形态上波峰呈现单峰、“一主一小”双峰与“一主多小”多峰交替出现的态势,最后呈现出单峰的特征,曲线宽度逐渐扩大,呈现向左移动的态势。说明 CRFP 的省际差距呈现扩大的趋势。可能的原因是该区域各省份在自然资源禀赋、地理区位条件及经济发展水平上存在明显差异,导致 CRFP 的省际差距呈现出扩大的态势。

由图 5d 可知,粮食主销区 CRFP 核密度函数中心和曲线整体呈小幅度右移态势,反映出 CRFP 水平

呈现增长趋势。在分布形态方面,波峰峰值经历波动上升的过程,分布曲线波峰宽度逐渐减小,表明省份间 CRFP 差异存在逐渐缩小的趋势。在曲线形态上,呈现多峰、双峰和单峰交替出现的态势,并于样本末期呈现单峰分布。表明 CRFP 的省际差距逐渐缩小。可能的原因是,粮食主销区绝大多数省份的经济发展水平较高且区域跨省份协同机制推动资源共享,促进了省际差距的缩小。

6 中国粮食生产气候韧性的驱动因素

6.1 驱动因素选取

中国 CRFP 的空间分异格局受多重因素的驱动。借鉴已有研究成果^[27, 30-31],从内源因素和外源因素选取指标。内源因素包括极端高温、极端低温、极端降雨与极端干旱;外源因素包括农田水利基础设施、农业机械化水平、农村人力资本水平、经济发展水平与财政支农力度(表 2)。

表 2 CRFP 的驱动因素选取及衡量方式

维度	驱动因素	因素符号	衡量方式
内源因素	极端高温	EHD	一年中日最高气温大于 35 ℃ 的天数/d
	极端低温	EFD	一年中日最低气温小于 0 ℃ 的天数/d
	极端降雨	EPD	一年中日降水量大于等于 25 mm 的天数/d
	极端干旱	EDD	一年中日降水量小于 1 mm 的天数/d
外源因素	农田水利基础设施	WCI	有效灌溉面积/hm ²
	农业机械化水平	LAM	农业机械总动力/(kW·h)
	农村人力资本水平	RHC	农村实际人均劳动力人力资本/千元
	经济发展水平	GDP	人均 GDP/(元·人 ⁻¹)
	财政支农力度	FSA	财政农林水事务支出/财政一般预算支出/%

6.2 探测结果分析

单因素驱动力探测结果如表 3 所示。从全国来看,除财政支农力度外,其余驱动因素的解释力 q 值均在 1% 的置信水平上有统计学意义。在不考虑其他因素影响的前提下,影响力排名前 4 的分别是极端低温、农田水利基础设施、极端高温、极端降雨;分区域来看,粮食主产区、产销平衡区与粮食主销区影响力最强的因素分别是极端低温、农田水利基础设施、农业机械化水平。可能的原因是,粮食主产区以粮食的稳产保供为核心,农业生产对气候变化的敏感性较高;产销平衡区的省份多位于气候过渡带,水资源分布不均,农田水利基础设施的建设能够有效缓解旱涝灾害对粮食产量的冲击;粮食主销区的经济水平较高,农业往往向集约化和智能化发展,高度依赖高水平农业技术,因此农业机械化水平的影响力最强。

表 3 单因素驱动力探测结果

驱动因素		全国		粮食主产区		产销平衡区		粮食主销区	
		q 值	p 值	q 值	p 值	q 值	p 值	q 值	p 值
内源因素	EHD	0.068	0.000	0.062	0.053	0.111	0.054	0.083	0.005
	EFD	0.098	0.000	0.115	0.000	0.090	0.048	0.085	0.013
	EPD	0.061	0.000	0.038	0.939	0.113	0.743	0.075	0.004
	EDD	0.054	0.000	0.078	0.000	0.112	0.670	0.109	0.994
外源因素	WCI	0.087	0.001	0.076	0.000	0.126	0.000	0.168	0.096
	LAM	0.059	0.000	0.045	0.751	0.076	0.030	0.182	0.026
	RHC	0.041	0.000	0.053	0.002	0.091	0.320	0.094	0.002
	GDP	0.026	0.001	0.037	0.904	0.019	0.225	0.088	0.003
	FSA	0.037	0.568	0.075	0.091	0.035	0.657	0.092	0.001

为深入探究不同因素间的协同效应,本研究采用交互探测器分析双因子之间的交互作用(图 6)。分析图 6 可知,不同因素交互作用的影响力均大于单因素单独作用时的影响力。全国来看,极端低温和农村人力资本水平的交互作用最为显著,其对 CRFP 影响程度均大于极端低温和农村人力资本水平单独作用时的影响程度。分区域而言,粮食主产区影响力最大的是极端低温和农田水利基础设施的交互作用;产销平衡区影响力最大的是极端降雨和极端干旱的交互作用;粮食主销区影响力最大的是极端降雨和农业机械化水平的交互作用。综上所述,CRFP 的时空格局是自然资源、社会经济与政策制度等多因素的交互作用的结果。因此,需要综合考虑各项因素的影响并制定相对应策略。

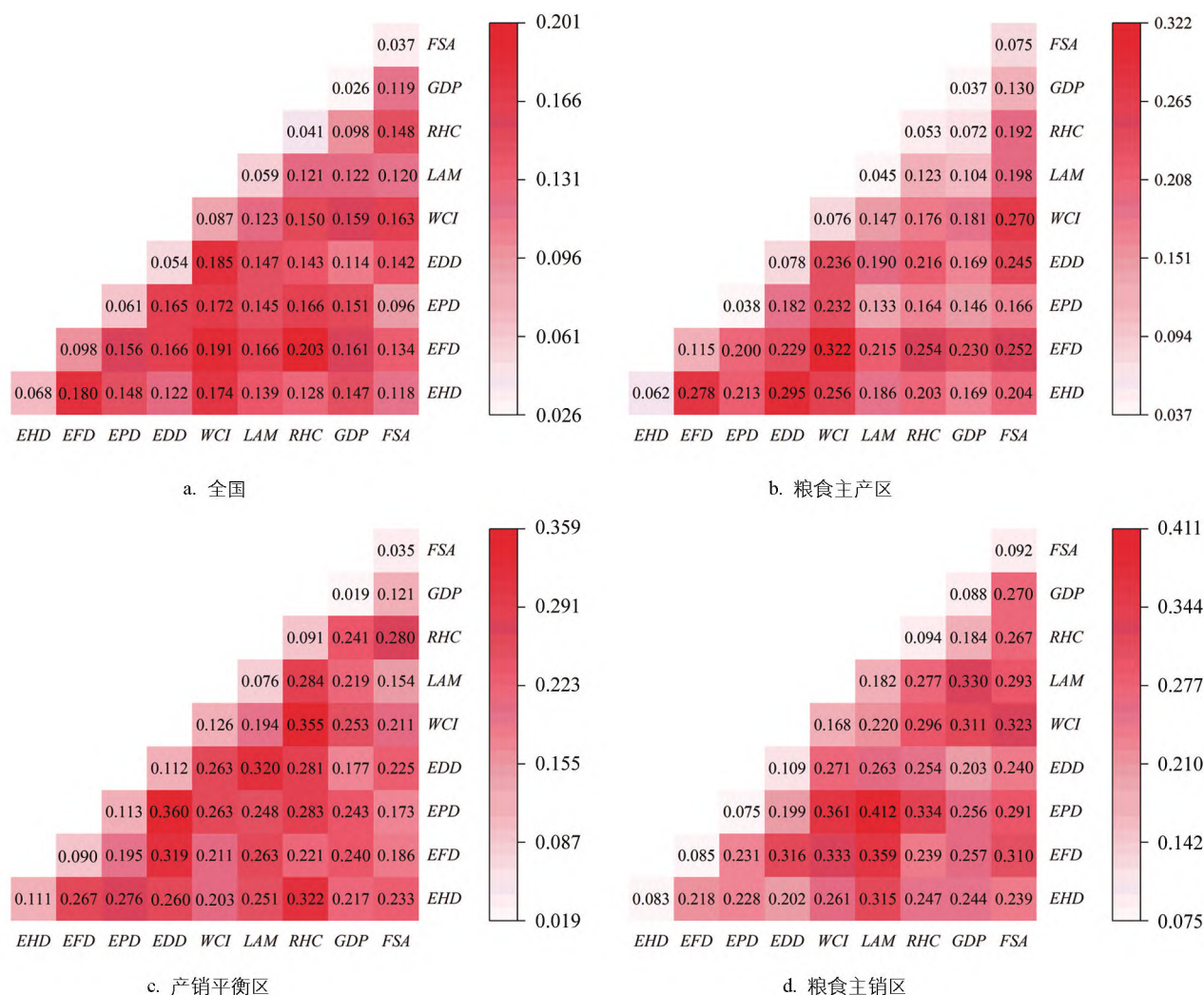


图 6 交互作用探测结果

7 结论与对策建议

7.1 结论

随着极端气候事件日益频发,粮食安全面临的风险与不确定性显著上升,亟需采取适应性策略以增强粮食生产体系的抗冲击能力,这不仅包括在冲击发生前的防范与抵御能力,更强调在冲击发生后所展现出的适应与恢复能力,即全面提升粮食生产气候韧性。本研究将灾害恢复力评估系统应用于极端气候条件下粮食生产系统,并构建了粮食生产气候韧性评估框架。在此基础上,系统考察中国粮食生产气候韧性的基本特征、时空格局及驱动因素影响程度。研究结论如下:第一,从总体看,粮食生产气候韧性总体上呈现“W”型波动趋势,且呈现“产销平衡区最高,粮食主销区次之,粮食主产区最低”的空间分布格局;第二,从区域差异来看,粮食生产气候韧性总体差异存在缩小趋势,区域间差异的贡献率最大,区域内差异的贡献

率次之,超变密度的贡献率最小;第三,从动态演变结果来看,全国和三大粮食功能区的粮食生产气候韧性呈现“一主多小”的分布形态,除产销平衡区外,全国、粮食主产区及主销区的省际差距逐渐缩小;第四,从驱动因素看,交互作用影响力均大于单因素影响,其中极端低温是粮食生产气候韧性差异的主导内源因素,农田水利基础设施是粮食生产气候韧性差异的主导外源因素,极端低温和农村人力资本的交互作用是关键性的驱动因素。

7.2 对策建议

根据上述研究结论,提出如下对策建议:

第一,高度重视气候变化对粮食生产的不利影响,筑牢我国粮食生产气候安全防线。极端天气事件的频发对我国粮食生产体系带来严峻挑战。应在国家层面进一步强化对气候变化背景下农业风险的评估与预警,构建覆盖全生命周期的农业气象灾害监测与响应机制。同时加快推进气候智能型农业发展,推广抗逆作物品种和节水灌溉技术,以期提升粮食生产对极端气候的抵抗与恢复能力。

第二,夯实内部发展基础,强化高水平区域引领带动作用。通过制度创新将地理邻近优势转化为常态化的协同发展动能,构建区域联动新格局。关键在于建立健全高低水平地区间的精准协作机制,以结对帮扶、技术协同攻关等模式促进优势资源跨区域流动。同时,各区域可定期组织跨区域学习,推动先进理念、生产技术及气候智能型实践成果辐射落地,进而提升粮食生产气候韧性的发展水平。

第三,强化分区分类政策支持,构建区域协同发展机制。坚持因地制宜与分类施策的原则,构建以气候风险特征、生产功能定位和韧性基础为导向的分区分类政策体系。粮食主产区应加强基础设施建设和抗灾减灾能力,提升其极端气候抵御能力;粮食主销区应强化粮食储备与流通体系建设,增强应对粮源外部冲击的保障能力;产销平衡区应着力缩小区域内部差异,提升整体协同能力。

第四,根据驱动因素影响程度,差异化构建粮食生产气候韧性提升策略。政府应持续强化农田水利设施建设与农村人力资本的提升。粮食主产区需推动抗灾品种与防灾技术的协同增效,努力提升粮食生产气候韧性水平;产销平衡区应加强农田水利基础设施和高标准农田建设,保障粮食产量的稳定性;粮食主销区则需完善对粮食生产经营主体的培训,提高对极端气候的应对能力。

参考文献:

- [1] 于法稳. 气候韧性农业:内涵特征、理论阐释及推进策略全文替换 [J]. 中国特色社会主义研究, 2024(6): 52-62.
- [2] 赵敏娟,姚柳杨,赵明恩,等. 气候变化对中国粮食安全的影响:理论逻辑和应对措施 [J]. 农业经济问题, 2024(10): 34-43.
- [3] 刘东,冯晓龙,司伟. 中国粮食生产的气候变化适应水平及其机制研究 [J]. 经济学(季刊), 2024, 24(5): 1516-1532.
- [4] HOLLING C S. Resilience and Stability of Ecological Systems [J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973(4): 1-23.
- [5] REGGIANI A, DE GRAAFF T, NIJKAMP P. Resilience: An Evolutionary Approach to Spatial Economic Systems [J]. Networks and Spatial Economics, 2002, 2(2): 211-229.
- [6] 刘晓星,张旭,李守伟. 中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角 [J]. 中国社会科学, 2021(1): 12-32, 204.
- [7] YU T Z, MAHE L, LI Y, et al. Benefits of Crop Rotation on Climate Resilience and Its Prospects in China [J]. Agronomy, 2022, 12(2): 436.
- [8] 陈卫洪,于晴. 数字经济发展对农业气候韧性的影响机制研究——基于调节效应和空间溢出效应分析 [J]. 中国生态农业学报(中英文), 2024, 32(6): 944-956.
- [9] FANG D, CHEN J Q, WANG S G, et al. Can Agricultural Mechanization Enhance the Climate Resilience of Food Production? Evidence from China [J]. Applied Energy, 2024, 373: 123928.
- [10] ISHTIAQUE A, KRUPNIK T J, KRISHNA V, et al. Overcoming Barriers to Climate-Smart Agriculture in South Asia [J]. Nature Climate Change, 2024, 14(2): 111-113.
- [11] BERTILSSON L, WIKLUND K, DE MOURA TEBALDI I, et al. Urban Flood Resilience—A Multi-Criteria Index to Integrate Flood Resilience into Urban Planning [J]. Journal of Hydrology, 2019, 573: 970-982.

- [12] YANG Y Y, GUO H X, WANG D Y, et al. Flood Vulnerability and Resilience Assessment in China Based on Super-Efficiency DEA and SBM-DEA Methods [J]. *Journal of Hydrology*, 2021, 600: 126470.
- [13] 孟延春, 郭红星, 王喆. 中国气候韧性城市的空间格局与治理路径探索 [J]. *城市发展研究*, 2025, 32(3): 9-17.
- [14] 师帅, 郭怡梦, 衣弘立. 中国农业气候韧性测度及其时空演变特征 [J]. *统计与决策*, 2025, 41(15): 57-61.
- [15] 罗慧, 刘杰, 徐军昶, 等. 基于熵权法的秦岭区域农村社区气候韧性评价研究 [J]. *自然灾害学报*, 2022, 31(2): 111-118.
- [16] CHEN S, GONG B L. Response and Adaptation of Agriculture to Climate Change: Evidence from China [J]. *Journal of Development Economics*, 2021, 148(C): 102557.
- [17] KEANE M, NEAL T. Climate Change and U. S. Agriculture: Accounting for Multidimensional Slope Heterogeneity in Panel Data [J]. *Quantitative Economics*, 2020, 11(4): 1391-1429.
- [18] 尹朝静, 杨坤, 孔锋. 气候变化下的中国粮食全要素生产率再测度 [J]. *华中农业大学学报(社会科学版)*, 2025(3): 38-52.
- [19] MOSCONA J, SASTRY K A. Does Directed Innovation Mitigate Climate Damage? Evidence from U. S. Agriculture [J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 2023, 138(2): 637-701.
- [20] QIAO L, WANG X H, SMITH P, et al. Soil Quality Both Increases Crop Production and Improves Resilience to Climate Change [J]. *Nature Climate Change*, 2022, 12(6): 574-580.
- [21] 陈志钢, 胡霜. 气候变化对全球粮食安全的影响与应对策略 [J]. *农业经济问题*, 2024(10): 44-56.
- [22] 张帅, 于宏源. 气候极端化背景下的全球粮食体系韧性治理及对中国的启示 [J]. *上海交通大学学报(哲学社会科学版)*, 2023, 31(7): 79-93.
- [23] PIEMONTESE L, TERZI S, DI BALDASSARRE G, et al. Over-Reliance on Water Infrastructure Can Hinder Climate Resilience in Pastoral Drylands [J]. *Nature Climate Change*, 2024, 14(3): 267-274.
- [24] KAHILUOTO H, KASEVA J, BALEK J, et al. Decline in Climate Resilience of European Wheat [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2019, 116(1): 123-128.
- [25] FARRELL M J. The Measurement of Productive Efficiency [J]. *Journal of the Royal Statistical Society Series A (General)*, 1957, 120(3): 253-290.
- [26] 葛明, 谭旭煜. 中国农业新质生产力: 水平测度、时空分异与空间收敛性分析 [J]. *西南大学学报(自然科学版)*, 2025, 47(5): 113-127.
- [27] 王凤娟, 肖琼琪, 肖国安. 粮食主产区的粮食安全贡献度与农技创新耦合协调特征及其影响因素 [J]. *经济地理*, 2025, 45(7): 178-187.
- [28] 黄国庆, 张苏梅, 时朋飞. 共同富裕背景下成渝地区双城经济圈旅游经济的区域差异及影响因素 [J]. *西南大学学报(自然科学版)*, 2023, 45(12): 110-122.
- [29] 冷浪平, 张利国. 农业社会化服务对农业绿色全要素生产率的影响及空间效应 [J]. *经济地理*, 2025, 45(6): 151-160, 191.
- [30] 陈明华, 刘文斐, 王山, 等. 黄河流域绿色发展绩效评价、差异分解及驱动因素 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2022, 32(4): 126-133.
- [31] 卓乐, 曾福生. 农村基础设施对粮食全要素生产率的影响 [J]. *农业技术经济*, 2018(11): 92-101.

责任编辑 廖坤
崔玉洁